

Liczby Zespólone - Zestaw II

2026

Umiejętności ćwiczone: postać wykładnicza liczb zespolonych, potęgowanie, pierwiastkowanie i obliczanie argumentów.

1. Przedstawić w postaci wykładniczej:

- (a) -1 ,
- (b) $1 + i$,
- (c) $-i$,
- (d) $1 - i\sqrt{3}$,
- (e) $-2 + 7i$

2. Wykonać działania:

- (a) $2e^{i\frac{\pi}{4}} 3e^{i\frac{\pi}{2}}$,
- (b) $\frac{2e^{i\frac{\pi}{4}}}{3e^{i\frac{\pi}{2}}}$,
- (c) $-(2e^{i\frac{\pi}{4}})$,
- (d) $(2e^{i\frac{\pi}{4}})^5$,
- (e) $\overline{(2e^{i\frac{\pi}{4}})}$,
- (f) $\frac{1}{2e^{i\frac{\pi}{4}}}$

3. Wyznaczyć pierwiastki liczby zespolonej:

- (a) $\sqrt{2i}$,
- (b) $\sqrt[3]{i}$,
- (c) $\sqrt{-4}$,
- (d) $\sqrt[4]{1}$,
- (e) $\sqrt[3]{8i}$,
- (f) $\sqrt[4]{-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i}$,
- (g) $\sqrt[8]{1}$

4. Rozwiązać równanie w dziedzinie liczb zespolonych:

- (a) $z^2 + 3z + 1 = 0$,
- (b) $z^2 + 4z + 5 = 0$,
- (c) $z^2 - \sqrt{2}(1 + i) - \frac{3}{2}i = 0$,
- (d) $z^3 + 8 = 0$

Odpowiedzi:

1: a) $e^{i\pi}$, b) $\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$, c) $e^{i\frac{3}{2}\pi} = e^{-i\frac{1}{2}\pi}$, d) $2e^{-i\frac{1}{3}\pi}$, e) $\sqrt{53}e^{i(\arctg(-\frac{7}{2}))}$

2: a) $6e^{i\frac{3}{4}\pi}$, b) $\frac{2}{3}e^{-i\frac{1}{4}\pi}$, c) $2e^{i\frac{3}{4}\pi}$, d) $32e^{i\frac{5}{4}\pi}$, e) $2e^{-i\frac{1}{4}\pi}$, f) $\frac{1}{2}e^{-i\frac{1}{4}\pi}$

3: a) $\{1+i, -1-i\}$, b) $\{\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i, -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i, -i\}$, c) $\{2i, -2i\}$, d) $\{1, i, -i, -1\}$,
e) $\{\sqrt{3}+i, -\sqrt{3}+i, -2i\}$, f) $\{\frac{\sqrt{3}+i}{2}, \frac{-\sqrt{3}-i}{2}, \frac{1-i\sqrt{3}}{2}\}$, g) $\{1, \frac{1+i}{\sqrt{2}}, i, \frac{-1+i}{\sqrt{2}}, -1, \frac{-1-i}{\sqrt{2}}, -i, \frac{1-i}{\sqrt{2}}\}$

4: a) $\{-\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}, -\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2}\}$, b) $\{-2+i, -2-i\}$, c) $\{\frac{\sqrt{2}-\sqrt{5}}{2}(1+i), \frac{\sqrt{2}+\sqrt{5}}{2}(1+i)\}$,
d) $\{1+i\sqrt{3}, -2, 1-i\sqrt{3}\}$